

# Dar Geit

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve G



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge ve Yonga, mahalle şenliği için mutfakta kek yapmaya yardım ediyorlardı. Şef Amca çok hızlıydı, elleri uçuyordu, her hareketi kusursuzdu. Ama kek malzemeleri mutfak deposunda saklıydı ve deponun kapısı dar, koridoru uzundu. "Şef Amca bekliyor." dedi Bilge endişeyle. Yonga gözlerini kırptı: "İşte burada bir sorun var."





"Şef Amca dakikada yüz hareket yapabiliyor." dedi Yonga. "Ama depodan malzeme getirmek dakikalar sürüyor. Bu süre boyunca Şef Amca ne yapıyor?" Bilge cevapladı: "Bekliyor!" "Evet." dedi Yonga. "Şef Amca bir işlemci gibi: çok hızlı. Depo ise bellek gibi: çok yavaş."





"Bu soruna bilgisayarlarda ne diyoruz?" diye sordu Bilge. "Bellek duvarı." dedi Yonga. "İşlemci saniyede milyarlarca işlem yapabilir. Ama hesaplamak için verilere ihtiyacı var ve bu veriler bellekte saklanıyor." Bilge anladı: "Ama veriler işlemciye yavaş ulaşıyor."





|  |   |
|--|---|
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |

40



Yonga örnek verdi: "Düşün: Şef Amca bir keki yapmak için 20 malzemeye ihtiyaç duyuyor. Her malzeme için koridoru geçip depoya gitmek gerekiyor. Her seferinde 2 dakika." Bilge hızla hesapladı: "20 malzeme  $\times$  2 dakika = 40 dakika beklemek!" Yonga başını salladı: "Ve Şef Amca bu süre boyunca sadece bekliyor."





"Peki buna çözüm ne?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Şef Amca ne yapabilir?" Bilge düşündü, gözlerini kırptı: "Sık kullandığı malzemeleri tezgahın yakınına koysaydı, her seferinde depoya gitmek zorunda kalmazdı!" Yonga sevinçle zıpladı: "İşte buldun! Buna bilgisayarlarda önbellek diyoruz!"





"Önbellek nasıl çalışıyor?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "İşlemcinin yanında, ona çok yakın küçük ama hızlı bir depo vardır. En sık kullanılan veriler oraya konur." Bilge düşündü: "Ama tezgah küçük, her şeyi sığdıramazsın." "Evet." dedi Yonga. "Önbellek küçüktür ama işlemci gibi hızlıdır."





Bilge merak etti: "Peki hangi malzemeleri tezgahın yanına koymalısın?" Yonga güldü: "En çok kullanılanları! Şef Amca sabah kahvaltısı yaparken yumurta ve tereyağı yanında olsun; öğleden sonra kek yaparken un ve şeker yanında olsun." Bilge anladı: "Önbellek kendini güncelliyor, değil mi?" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Neyi çok kullanırsan önbellek onu yanında tutar, kullanmadığını da yerinden çıkarır."





"Peki önbellekte aradığın veriyi bulamazsan ne olur?" diye sordu Bilge. "O zaman depoya gitmen gerekir." dedi Yonga. "Bilgisayarlarda buna bulamama diyoruz. İşlemci ihtiyacı olan veriyi önbellekte bulamaz ve bellekten getirmek zorunda kalır. Bu zaman alır." Bilge içini çekti: "O zaman işlemci yine bekler."





"Önbellek ne kadar büyük olmalı?" diye sordu Bilge. "Büyük olursa daha çok veri sığar ama içinde aramak uzun sürer." dedi Yonga. "Küçük olursa hızlıdır ama az veri sığar." Bilge düşündü: "Demek ki tam doğru boyutu bulmak önemli." Yonga başını salladı: "Bu, bilgisayar mimarlarının her zaman çözdüğü bir denge sorusudur."





"Önbellek tek katlı mı?" diye sordu Bilge. Yonga güldü: "Hayır! Genellikle birkaç katlıdır. Birinci kat (L1): işlemcinin hemen yanında, çok küçük ama çok hızlı. İkinci kat (L2): biraz daha büyük, biraz daha yavaş. Üçüncü kat (L3): daha da büyük..." Bilge tamamladı: "Tıpkı tezgah, tezgah altı ve büyük raf gibi!"





Şef Amca artık çok daha hızlı çalışıyordu, en çok kullandığı malzemeleri yanına almıştı. Keki neredeyse bitirmişti. "Fark ettiniz mi?" dedi Şef Amca gülererek. "Önce depodan her şeyi getiriyordum. Şimdi el uzatıyorum, malzeme orada." Bilge sevinçle bağırdı: "Bu önbellek sayesinde!"





"Bellek duvarı tamamen çözüldü mü?" diye sordu Bilge. Yonga ciddi bir yüzle başını iki yana salladı: "Hayır. Ön bellek çok yardımcı olur ama tam çözüm değildir. İşlemciler her yıl daha hızlanıyor; bellek ise daha yavaş hızlanıyor. Bu yüzden mühendisler hâlâ yeni çözümler arıyor." Bilge derin bir nefes aldı: "Demek ki hâlâ iş var."





Festival günü kek harika olmuştu. Bilge bir parça yerken Yonga'ya döndü: "Bu kek bana ön belleği hatırlatıyor. En önemli malzemeler, şeker ve yumurta, en yakın raflardaydı." Yonga güldü: "Her lezzetli hesaplamanın arkasında iyi bir ön bellek stratejisi vardır." Bilge gülerek başını salladı.





Eve dönerken Bilge'nin kafasında yeni bir soru belirdi: "Peki ya önbellek yanlış verileri saklarsa?" Yonga güldü: "İşte o ayrı bir konu: önbellek yönetimi denen büyüleyici bir alan! Ama o hikayeyi başka bir gün anlatırım." Bilge sabırsızlıkla güldü: "Söz mü?" Yonga ekranında küçük bir parmak sallama canlandırması gösterdi: "Söz!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- İşlemci çok hızlı hesaplama yapar; ancak hesaplama için gereken veriler bellekte saklanır ve bellek işlemciden çok daha yavaştır. Buna bellek duvarı diyoruz.
- Önbellek, işlemcinin yakınında bulunan küçük ama hızlı bir geçici depodur; en sık kullanılan veriler orada tutulur.
- İşlemci veriyi önbellekte bulursa buna bulma, bulamazsa bulamama denir. Bulamama durumunda veriyi yavaş bellekten getirmek gerekir.
- Önbellek genellikle birden fazla katlıdır (L1, L2, L3); işlemciye yaklaştıkça küçülür ve hızlanır.
- Önbelleğin boyutu ile hızı arasında bir denge vardır. Mühendisler bu dengeyi dikkatle kurar.
- Bellek duvarı tamamen çözülmüş değildir. İşlemciler her yıl daha hızlanırken bellek daha yavaş hızlanıyor, mühendisler yeni çözümler aramayı sürdürüyor.



# Deneme Zamanı

---

1. İşlemci hızlı, bellek yavaş. Bu soruna ne denir?
2. İşlemcinin yakınındaki küçük ve hızlı geçici depo hangisidir?
3. Aranan veri önbellekte yoksa buna ne denir?
4. Önbellek katları işlemciye yaklaştıkça nasıl olur?

## Yanıtlar

1. Bellek duvarı.
2. Önbellek.
3. Bulamama.
4. Küçülür ve hızlanır.



# Hız ve Güç



## Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



## Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



## Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



## Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



## Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



## Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



## Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



## Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



## >> Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



## Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

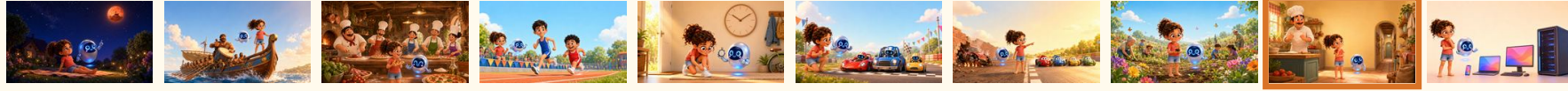
## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Dar Geçit**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0